

Activitats amb solucions · Sistemes d'equacions

Índex

1	Mètode de reducció	1
2	Mètode de substitució	2
3	Mètode d'igualació	2
4	Sistemes d'equacions variats	3
5	Problemes de sistemes d'equacions	4
6	Resolució gràfica de sistemes	5
	Solucions	6

1. Mètode de reducció

1. ●●● Resol els següents sistemes pel mètode de reducció:

[solució 1]

a.
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} x + 2y = 10 \\ 2x + 3y = 16 \end{cases}$$

g.
$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 3x + y = 20 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

e.
$$\begin{cases} 4x - 3y = 1 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

h.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x + y = 14 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$$

f.
$$\begin{cases} 5x + 2y = 1 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

i.
$$\begin{cases} 3x - y = 5 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$$

2. ●●● Resol pel mètode de reducció (primer cal arreglar les equacions):

[solució 2]

a.
$$\begin{cases} 2(x + y) = 10 \\ x - 2 = y \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} 2x - 3 = y + 1 \\ 3(x - 1) = 2y \end{cases}$$

g.
$$\begin{cases} x + y = 2(x - y) \\ 3x = y + 10 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} 3x = 2y + 4 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$$

e.
$$\begin{cases} x/2 + y = 4 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

h.
$$\begin{cases} 2x - 5 = y \\ 4x + 2y = 14 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} x + 1 = 2y \\ 3(x - y) = 3 \end{cases}$$

f.
$$\begin{cases} 3(x + y) = 15 \\ 2x - (y + 1) = 0 \end{cases}$$

i.
$$\begin{cases} (x + y)/2 = 3 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

2. Mètode de substitució

3. ●●● Resol pel mètode de substitució (una incògnita ja és fàcil d'aïllar):

[solució 3]

a. $\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 6 \end{cases}$

d. $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$

g. $\begin{cases} x + y = 4 \\ y = 3x \end{cases}$

b. $\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$

e. $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x = 6 - y \end{cases}$

h. $\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 3x + y = 7 \end{cases}$

c. $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ x = y - 1 \end{cases}$

f. $\begin{cases} y = 1 - x \\ 4x + 3y = 5 \end{cases}$

i. $\begin{cases} 5x + y = 11 \\ y = x - 1 \end{cases}$

4. ●●● Resol pel mètode de substitució (arreglant primer les equacions):

[solució 4]

a. $\begin{cases} 2x - (y + 1) = 4 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$

d. $\begin{cases} 4x = 2(y + 3) \\ x - y = -1 \end{cases}$

g. $\begin{cases} x = 11 - 4y \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$

b. $\begin{cases} 3(x - 1) = y + 2 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$

e. $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - 3(y - 1) = 2 \end{cases}$

h. $\begin{cases} (x + 2)/3 = y \\ x + y = 6 \end{cases}$

c. $\begin{cases} x/2 + y = 3 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$

f. $\begin{cases} y - x = 2 \\ 2(x + y) = 8 \end{cases}$

i. $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ 2(x - y) = 0 \end{cases}$

3. Mètode d'igualació

5. ●●● Resol pel mètode d'igualació (sistemes preparats):

[solució 5]

a. $\begin{cases} x = 2y + 1 \\ x = 3y - 1 \end{cases}$

d. $\begin{cases} y = 4x - 5 \\ y = x + 1 \end{cases}$

g. $\begin{cases} x = 1 - y \\ x = y + 5 \end{cases}$

b. $\begin{cases} y = x + 2 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$

e. $\begin{cases} x = 10 - y \\ x = y + 2 \end{cases}$

h. $\begin{cases} y = 2x \\ y = x + 3 \end{cases}$

c. $\begin{cases} x = y + 5 \\ x = 2y + 2 \end{cases}$

f. $\begin{cases} y = 3x + 1 \\ y = x + 5 \end{cases}$

i. $\begin{cases} x = 3y \\ x = y + 4 \end{cases}$

6. ●●● Resol pel mètode d'igualació (cal aïllar primer):

[solució 6]

a. $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$

d. $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$

g. $\begin{cases} x/2 + y = 5 \\ x/2 - y = -1 \end{cases}$

b. $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x + y = 7 \end{cases}$

e. $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

h. $\begin{cases} 4x + y = 9 \\ x + y = 3 \end{cases}$

c. $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$

f. $\begin{cases} 5x + 2y = 11 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$

i. $\begin{cases} 2(x + y) = 12 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$

4. Sistemes d'equacions variats

7. ●●● Resol els següents sistemes pel mètode que consideris més adequat:

[solució 7]

a. $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$

g. $\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 2x + 6y = 14 \end{cases} \quad (\text{S.I.D.})$

m. $\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases} \quad (\text{S.I.})$

b. $\begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ x + y = 2 \end{cases} \quad (\text{S.I.D.})$

h. $\begin{cases} 0.5x + 2y = 5 \\ x - y = 0 \end{cases}$

n. $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases} \quad (\text{S.I.D.})$

c. $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases} \quad (\text{S.I.})$

i. $\begin{cases} \frac{x+y}{2} = 3 \\ \frac{x-y}{3} = 1 \end{cases}$

o. $\begin{cases} 5x + 2y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$

d. $\begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ 4x + 3y = 11 \end{cases}$

j. $\begin{cases} 7x - 3y = 15 \\ 5x + 6y = 27 \end{cases}$

p. $\begin{cases} \frac{x-1}{2} + y = 2 \\ x + \frac{y+1}{3} = 3 \end{cases}$

e. $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ x + y = 10 \end{cases}$

k. $\begin{cases} 3x = y + 4 \\ y = x \end{cases}$

q. $\begin{cases} 3(x+1) - y = 7 \\ 2x + 3(y-1) = 8 \end{cases}$

f. $\begin{cases} 2(x-y) = 4 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$

l. $\begin{cases} \frac{2x}{3} - y = -1 \\ x + 2y = 11 \end{cases}$

r. $\begin{cases} x = y \\ x + y = 10 \end{cases}$

8. ... Continua resolent cada sistema pel mètode que prefereixis:

[solució 8]

a. $\begin{cases} x/4 + y/2 = 1 \\ x + 2y = 4 \end{cases} \quad (\text{S.I.D.})$

d. $\begin{cases} \frac{2x-y}{3} = x - 1 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$

g. $\begin{cases} 3x - y = 0 \\ 6x - 2y = 1 \end{cases} \quad (\text{S.I.})$

b. $\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$

e. $\begin{cases} 10x + 5y = 20 \\ 2x + y = 4 \end{cases} \quad (\text{S.I.D.})$

h. $\begin{cases} 4(x - y) + 2x = 10 \\ x + y = 2 \end{cases}$

c. $\begin{cases} x + y = 100 \\ 0.2x + 0.5y = 35 \end{cases}$

f. $\begin{cases} x - y = 10 \\ \frac{x}{5} + \frac{y}{2} = 2 \end{cases}$

i. $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 1 \end{cases}$

5. Problemes de sistemes d'equacions

9. ... La suma de dos nombres és 45 i la seva diferència és 7. Quins nombres són?

[solució 9]

10. ... En un corral hi ha gallines i conills. Si comptem els caps n'hi ha 30, i si comptem les potes n'hi ha 80. Quantes gallines i conills hi ha?

[solució 10]

11. ... Dos entrepans i tres refrescos costen 14 €. Tres entrepans i dos refrescos costen 16 €. Quin és el preu de cada cosa?

[solució 11]

12. ... El perímetre d'un rectangle és de 40 cm. Si la base és el triple que l'alçada, quines són les dimensions?

[solució 12]

13. ... La Maria té 5 anys més que el seu germà. Entre tots dos sumen 21 anys. Quants anys té cadascú?

[solució 13]

14. ... Tenim monedes de 1 € i 2 €. En total hi ha 25 monedes i sumen 38 €. Quantes n'hi ha de cada tipus?

[solució 14]

15. ... Busca dos nombres tals que la seva suma sigui 120 i un sigui la quarta part de l'altre.

[solució 15]

16. ... En un examen de 20 preguntes, cada encert suma 2 punts i cada errada en resta 1. Si un alumne ha tret 25 punts, quants encerts ha tingut?

[solució 16]

17. ... Un pare té el triple d'edat que el seu fill. D'aquí a 10 anys, l'edat del pare serà el doble que la del fill. Quina edat tenen ara?

[solució 17]

18. ... He comprat un pantaló i una samarreta per 60 €. El pantaló tenia un 20% de descompte i la samarreta un 10%. Si inicialment costaven 70 €, quin era el preu de cada producte?

[solució 18]

6. Resolució gràfica de sistemes

19. ... Resol gràficament els següents sistemes d'equacions representant les rectes al pla:

[\[solució 19\]](#)

a.
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} y = 2x \\ y = -x + 3 \end{cases}$$

e.
$$\begin{cases} y = x - 2 \\ y = -x + 4 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

a. $x = 3, y = 2$

b. $x = 3, y = 2$

c. $x = 2, y = 0.5$

d. $x = 2, y = 4$

e. $x = 1, y = 1$

f. $x = -1, y = 3$

g. $x = 5, y = 5$

h. $x = 3, y = 2$

i. $x = 2, y = 1$

Solució 2 [torna a l'exercici]

a. $x = 3.5, y = 1.5$

b. $x = 2, y = 1$

c. $x = 3, y = 2$

d. $x = 5, y = 6$

e. $x = 2, y = 3$

f. $x = 2, y = 3$

g. $x = 4, y = 2$

h. $x = 3, y = 1$

i. $x = 4, y = 2$

Solució 3 [torna a l'exercici]

a. $x = 4, y = 2$

b. $x = 2, y = 3$

c. $x = 2, y = 3$

d. $x = 2, y = 1$

e. $x = 6, y = 0$

f. $x = 2, y = -1$

g. $x = 1, y = 3$

h. $x = 2, y = 1$

i. $x = 2, y = 1$

Solució 4 [torna a l'exercici]

a. $x = 3, y = 2$

b. $x = 2, y = 1$

c. $x = 4, y = 1$

d. $x = 2, y = 3$

e. $x = 2, y = 3$

f. $x = 1, y = 3$

g. $x = -1, y = 3$

h. $x = 4, y = 2$

i. $x = 1, y = 1$

Solució 5 [torna a l'exercici]

a. $x = 5, y = 2$

b. $x = 3, y = 5$

c. $x = 8, y = 3$

d. $x = 2, y = 3$

e. $x = 6, y = 4$

f. $x = 2, y = 7$

g. $x = 3, y = -2$

h. $x = 3, y = 6$

i. $x = 6, y = 2$

Solució 6 [torna a l'exercici]

a. $x = 4, y = 3$

b. $x = 3, y = 4$

c. $x = 2, y = 4$

d. $x = 3, y = 1$

e. $x = 2, y = 3$

f. $x = 2, y = 0.5$

g. $x = 4, y = 3$

h. $x = 2, y = 1$

i. $x = 2.75, y = 3.25$

Solució 7 [torna a l'exercici]

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. (3, 2) | g. Infinites sol. | m. Cap sol. |
| b. Infinites sol. | h. (2, 2) | n. Infinites sol. |
| c. Cap sol. | i. (4.5, 1.5) | o. (-1, 3) |
| d. (2, 1) | j. (3, 2) | p. (2.6, 1.2) |
| e. (4, 6) | k. (2, 2) | q. (2, 2) |
| f. (3, 1) | l. (3, 4) | r. (5, 5) |

Solució 8 [torna a l'exercici]

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| a. Infinites sol. | d. (2, 1) | g. Cap sol. |
| b. (2, -1) | e. Infinites sol. | h. (1.75, 0.25) |
| c. (50, 50) | f. (10, 0) | i. (1, 0) |

Solució 9 [torna a l'exercici]

$$x + y = 45, x - y = 7 \Rightarrow 26 \text{ i } 19.$$

Solució 10 [torna a l'exercici]

$$g + c = 30, 2g + 4c = 80 \Rightarrow 20 \text{ gallines i } 10 \text{ conills.}$$

Solució 11 [torna a l'exercici]

$$2e + 3r = 14, 3e + 2r = 16 \Rightarrow \text{Entrepà: } 4 \text{ €, Refresc: } 2 \text{ €}.$$

Solució 12 [torna a l'exercici]

$$2b + 2a = 40, b = 3a \Rightarrow a = 5 \text{ cm, } b = 15 \text{ cm.}$$

Solució 13 [torna a l'exercici]

$$m = g + 5, m + g = 21 \Rightarrow \text{Maria: } 13, \text{ germà: } 8.$$

Solució 14 [torna a l'exercici]

$$x + y = 25, x + 2y = 38 \Rightarrow 12 \text{ d'1 € i } 13 \text{ de } 2 \text{ €}.$$

Solució 15 [torna a l'exercici]

$$x + y = 120, x = y/4 \Rightarrow 24 \text{ i } 96.$$

Solució 16 [torna a l'exercici]

$$e + x = 20, 2e - x = 25 \Rightarrow 15 \text{ encerts i } 5 \text{ errades.}$$

Solució 17 [torna a l'exercici]

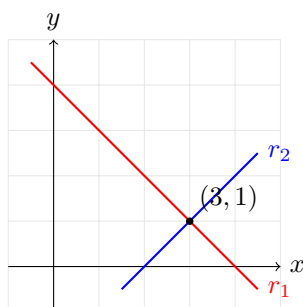
$$p = 3f, p + 10 = 2(f + 10) \Rightarrow \text{Fill: } 10, \text{ Pare: } 30.$$

Solució 18 [torna a l'exercici]

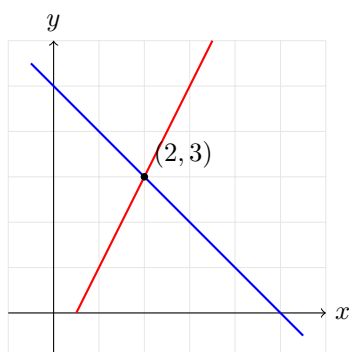
$$x + y = 70, 0.8x + 0.9y = 60 \Rightarrow \text{Pant: } 30 \text{ €}, \text{ Sam: } 40 \text{ €}.$$

Solució 19 [torna a l'exercici]

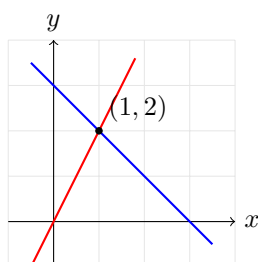
- a. Les rectes es tallen al punt $(3, 1)$, per tant $x = 3, y = 1$.



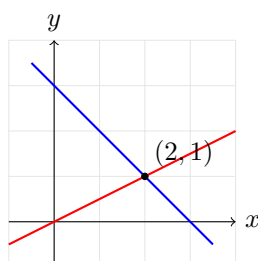
- b. Les rectes es tallen al punt $(2, 3)$, per tant $x = 2, y = 3$.



- c. Les rectes es tallen al punt $(1, 2)$, per tant $x = 1, y = 2$.



- d. Les rectes es tallen al punt $(2, 1)$, per tant $x = 2, y = 1$.



e. Les rectes es tallen al punt $(3, 1)$, per tant $x = 3$, $y = 1$.

